

ARTIGO TÉCNICO

SORO ÁCIDO DE LEITE COMO INGREDIENTE PARA BEBIDAS: APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS E POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO

Autores: Isadora Roberta Verdi¹, Luciano Lucchetta¹, Milene Oliveira Pereira²

¹Universidade Tecnológica Federal do Paraná, *Campus Francisco Beltrão*

²Universidade Tecnológica Federal do Paraná, *Campus Dois Vizinhos*

Autor para correspondência (email): isadoraverdi@alunos.utfpr.edu.br



DESTAQUE

O soro ácido apresenta potencial para aplicação em bebidas, mas sua utilização requer ajustes de formulação para controlar acidez, estabilidade física e aceitação sensorial.

1. INTRODUÇÃO

Na indústria alimentícia, há uma quantidade significativa de subprodutos descartados devido a desafios nos processos de produção, o que gera resíduos e perdas econômicas. Estimativas publicadas apontam elevada geração de soro pela indústria de laticínios, dos quais uma parcela significativa ainda é descartada sem o devido aproveitamento tecnológico ou econômico (Lievore *et al.*, 2015). Além disso, muitos desses subprodutos são ricos em nutrientes, como o soro ácido do leite (SA). O SA apresenta pH inferior a 5,0 e provém da coagulação do leite pela adição direta de ácido ou pela fermentação do leite durante a produção de alguns tipos de queijo e de iogurte grego (Lievore *et al.*, 2015; Shukla *et al.*, 2024). Em comparação ao soro doce, subproduto da fabricação de queijos

de coagulação enzimática, o SA apresenta maior teor de minerais, além de conter lactose e proteínas solúveis de alto valor biológico (Lievore *et al.*, 2015).

Embora seja rico em minerais, o SA é um subproduto comumente descartado pela indústria devido à sua alta acidez. Este subproduto apresenta elevado potencial poluidor quando descartado sem tratamento adequado, devido principalmente à sua elevada carga orgânica e alta demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Essa característica exige o tratamento avançado de efluentes, acarretando custos adicionais à indústria de laticínios com energia elétrica, manutenção e gestão de lodo (Shukla *et al.*, 2024).

Devido à sua composição, a secagem do SA pode apresentar dificuldades tecnológicas e econômicas; por isso, sua utilização na forma líquida constitui uma alternativa de menor complexidade (Shukla *et al.*, 2024). Além disso, atualmente, há no mercado de bebidas um grande interesse por produtos que promovam a saúde e contenham valor nutritivo agregado, o que torna esse nicho um excelente campo de aplicação do SA. Nesse sentido, a utilização do SA no desenvolvimento de bebidas emerge como uma estratégia atrativa para a promoção da economia circular, sendo o objetivo deste artigo discutir seu potencial tecnológico como ingrediente alimentício, correlacionando os resultados experimentais descritos na literatura quanto à estabilidade, características nutricionais, aceitação sensorial e aplicação de culturas probióticas.

2. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

A incorporação do SA na formulação de bebidas é tecnologicamente viável e nutricionalmente vantajoso (Quadro 1). Shukla *et al.* (2024) avaliaram bebidas de iogurte de manga contendo diferentes proporções de SA e hidrocoloides como estabilizantes, observando aceitação sensorial favorável especialmente nas formulações com 25% e 35% de soro ácido. Nutricionalmente, essas formulações superam os produtos convencionais em teores de proteínas e minerais, mantendo a estabilidade físico-química e a intenção de compra positiva por mais de 30 dias sob refrigeração.

A combinação de SA com ingredientes lácteos constitui um meio favorável para a manutenção de culturas probióticas em armazenamento refrigerado. Nesse contexto, Skryplonek *et al.* (2019) demonstraram que a matriz sustentou contagens de *Lactobacillus acidophilus* (LA-5) e *Bifidobacterium animalis* (BB-12) superiores a 8 log UFC/mL durante 21 dias de estocagem. Adicionalmente, o estudo destacou que o enriquecimento com leite em pó estabiliza o pH devido ao seu efeito tampão. Embora as características sensoriais declinem após o 14º dia, a combinação de SA com leites UHT e condensado favorece a obtenção de texturas mais suaves e maior aceitabilidade.

Quadro 1 - Parâmetros tecnológicos, nutricionais e de aceitação sensorial de bebidas formuladas com soro ácido.

Bebida	Formulação	Principal atributo tecnológico/nutricional	Resultados	Estudo
Bebida láctea a base de iogurte de manga	Mistura com iogurte desnatado; estabilizantes (25-45% SA).	Proteínas, minerais e calorias	Considerável teor de nutrientes e boa aceitação sensorial	Shukla <i>et al.</i> (2024)
Leite Fermentado Probiótico	Adição de leite condensado ou em pó para dar corpo (50% SA)	Probióticos (<i>L. acidophilus</i> e <i>B. animalis</i>)	Alta viabilidade probiótica e aceitação comercial	Skryplonek <i>et al.</i> (2019)
<i>Smoothies</i> Funcionais	Mistura com purês de frutas e vegetais (50% SA)	Probiótico (<i>L. rhamnosus</i>) e minerais	Fonte de minerais (Ca, K, P, Mg) e alta contagem celular.	Kiełczewska <i>et al.</i> (2020)

Fonte: adaptada de Kiełczewska *et al.* (2020); Skryplonek *et al.* (2019); e Shukla *et al.* (2024)

Adicionalmente, a formulação de *smoothies* com 50% de SA e purês vegetais, utilizando *L. rhamnosus* HN001, resultou em bebidas ricas em cálcio, fósforo, potássio e magnésio (Kiełczewska *et al.*, 2020). Esses autores observaram que, apesar do perfil ácido e do baixo teor proteico nativo da matriz, a adição dos vegetais agregou valor nutricional à formulação, associando-se a boa aceitação sensorial nas condições avaliadas e à manutenção da carga probiótica ao longo de 14 dias de armazenamento. Contudo, para a obtenção de uma alegação funcional ou probiótica, é necessário a comprovação do efeito benéfico à saúde e o atendimento às exigências sanitárias de viabilidade durante toda a vida de prateleira pretendida. O diagrama desse processo de aproveitamento está detalhado na Figura 1.

Figura 1 - Rota conceitual de valorização do soro ácido na produção de bebidas.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), adaptado de Kielczewska et al. (2020).

O aproveitamento (*upcycling*) do SA em bebidas consolida-se como uma estratégia de economia circular, mitigando o impacto ambiental do descarte e criando produtos de valor agregado. Para a eficiência tecnológica, a integração do SA a processos de fermentação e a formulações com frutas e sólidos lácteos é essencial para mascarar a acidez residual e otimizar a experiência sensorial do consumidor.

No contexto regulatório brasileiro, a Instrução Normativa nº 46/2007 do MAPA (Brasil, 2007) permite o uso de soro de leite como ingrediente opcional na formulação de leites fermentados. Para a comercialização dessas bebidas funcionais, é imperativo que os produtos finais atendam aos Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ), garantindo teores mínimos de proteína e acidez titulável condizentes com a legislação vigente. Adicionalmente, a utilização de culturas probióticas e eventuais alegações de propriedades funcionais associadas devem atender aos requisitos sanitários aplicáveis, incluindo critérios específicos de identidade, segurança, eficácia e viabilidade do microrganismo durante toda a vida de prateleira do produto.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O SA consolida-se como um ingrediente de elevado potencial tecnológico para a formulação de bebidas e valorização de subprodutos. A integração do SA em iogurtes e bebidas fermentadas demonstra ser tecnologicamente viável, embora a redução da viscosidade e da capacidade de retenção de água (CRA) exija o uso estratégico de hidrocoloides para garantir a estabilidade física e a aceitação sensorial. Notavelmente, o SA já se mostrou um excelente meio para viabilizar

microrganismos probióticos, mantendo contagens superiores a 8 log UFC/mL, o que mantém o potencial de utilização dessas culturas em produtos com alegações probióticas, desde que atendidos os requisitos de segurança, eficácia e regulamentação aplicáveis. Do ponto de vista sustentável, o uso do SA no seu estado nativo líquido promove o *upcycling*, mitigando o impacto ambiental e os custos industriais com tratamento de efluentes.

As perspectivas futuras para o uso industrial do soro ácido residem no desenvolvimento de sistemas de estabilização avançados que permitam estender a vida de prateleira das bebidas para além de 40 dias, mitigando a perda de aceitação sensorial e a pós-acidificação observadas em estudos de longa duração. Pesquisas adicionais devem focar na sinergia entre diferentes métodos de processamento, como a homogeneização de alta pressão, e no uso de novos perfis de sabores que possam mascarar com maior eficácia a adstringência e acidez residual do soro.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução Normativa nº 46, de 23 de outubro de 2007**. Regulamento técnico de identidade e qualidade de leites fermentados. Diário Oficial da União, Brasília, 24 out. 2007.

KIEŁCZEWSKA, K.; PIETRZAK-FIEĆKO, R.; NALEPA, B. Acid whey-based smoothies with probiotic strains. **Journal of Elementology**, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 1435–1448, 31 out. 2020. DOI: <https://doi.org/10.5601/jelem.2020.25.3.2018>. Disponível em: <http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/2018/>. Acessado: 9 maio 2026.

LIEVORE, P. *et al.* Chemical characterisation and application of acid whey in fermented milk. **Journal of Food Science and Technology**, [S. l.], v. 52, n. 4, p. 2083–2092, 30 abr. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13197-013-1244-z>. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s13197-013-1244-z>.

SHUKLA, V.; VILLARREAL, M.; PADILLA-ZAKOUR, O. I. Consumer Acceptance and Physicochemical Properties of a Yogurt Beverage Formulated with Upcycled Yogurt Acid Whey. **Beverages**, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 18, 6 fev. 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/beverages10010018>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2306-5710/10/1/18>. Acessado: 17 jun. 2026.

SKRYPLONEK, K.; DMYTRÓW, I.; MITUNIEWICZ-MAŁEK, A. Probiotic fermented beverages based on acid whey. **Journal of Dairy Science**, [S. l.], v. 102, n. 9, p. 7773–7780, 1 set. 2019. DOI: <https://doi.org/10.3168/jds.2019-16385>. Disponível em: <https://www.journalofdairyscience.org/action/showFullText?pii=S0022030219305995>. Acessado: 8 maio 2026.